Chargé de TD : Olivier Brunat

Exercice 1 :

1) ~~Associativité~~ : ~~$A+(B+C)=(A+B)+C$~~

~~Symétrique~~ : ~~$I+(-I)=0 \notin GL_2(\mathbb{R})$~~

NON. (ça n'est pas une loi de composition interne)

2) $(\mathbb{N}, \max)$

- Associativité : $\max(\max(a,b),c) = \max(a, \max(b,c))$
- Élément neutre : 0 $\quad (\max(0,a) = \max(a,0) = a)$
- Symétrique : Non.

Supposons que $\forall a \in \mathbb{N}\ \exists a^{-1} \in \mathbb{N} : \max(a, a^{-1}) = 0$

$\Leftrightarrow a = a^{-1} = 0$ ABSURDE ($\in \mathbb{N}$)

NON.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On cherche $m \in \mathbb{N}$: $\max(n,m) = 0$.

Or $\max(n,m) \geq n > 0$. Absurde.

Donc NON.

3) $(\mathbb{R}\setminus\{-1\}, *)$ où $x * y = xy + x + y$.

- Associativité : Soient $x, y, z \in \mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

$$\begin{aligned}(x*y)*z &= (x*y)z + x*y + z \\ &= (xy + x + y)z + xy + y + x + z \\ &= xyz + xz + yz + xy + y + x + z \\ &= x * (y*z)\end{aligned}$$

- Élément neutre : Soit $e \in \mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

$x*e = x \Leftrightarrow x \cdot e + x + e = x$

$\Leftrightarrow x \cdot e + e = 0$ | $(x+1)e = 0$

$\Leftrightarrow x \cdot e = -e$ | $\Leftrightarrow e = 0$ car $x \neq -1$

$\Leftrightarrow e = 0$

- Symétrique : on cherche x^{-1} : $x * x^{-1} = 0$

$\Leftrightarrow x x^{-1} + x + x^{-1} = 0$

$\Leftrightarrow x^{-1}(x+1) = -x$

$\Leftrightarrow x^{-1} = -\dfrac{x}{x+1}$ car $x \neq -1$

- On vérifie facilement que c'est un groupe.

abélien

⚠ loi de composition interne ?

Parenthèse: comment les enseignants trouvent les formules du style exo 1.3 ?

· Transport de structure.

$G \simeq E$. — muni d'une structure

$f : G \to E$ bijective.

↝ la bijection peut permettre de créer une structure à E, issue de celle de G suivant f.

pour l'exercice 1.3: on va chercher la bijection réciproque.

· Élément neutre: $x * e = e * x = x$

$\Leftrightarrow (x+1)e = 0 \Leftrightarrow e = 0$ car $x \neq -1$

· Essayons de trouver f.

$\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

↳ retirer un élément : on pense au groupe $(\mathbb{R}^*, \cdot)$

Donc on cherche $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$

f devra être un morphisme de groupe.

$f(0) = 1$ (élément neutre)

↝ $f(x) = x+1$ semble être une bonne idée.

(bijection + $f(0) = x+1$)

↝ a-t-on $f(x*y) = f(x) \cdot f(y)$?

$$f(xy + x + y) = xy + x + y + 1$$
$$= (x+1)(y+1)$$
$$= f(x) \cdot f(y)$$

Bingo, on a un bon f qui nous permet de faire un transport de structure, donc c'est un groupe.

d) · Loi de composition interne.

⇝ oui.

· Elément neutre : d.

· Symétrique : a : ∅ c :

b : d :

→ a n'a pas de symétrique.

NON.

5) · Loi de compo ✓

· Associativité : $(x*y)*z$

$= (x+y-2)*z$

$= x+y-2+z-2$

$= x*(y*z)$

· Elément neutre : $x * e = e*x = x$

$\Leftrightarrow x+e-2 = x$

$\Leftrightarrow e = 2$

· Symétrique : Soit $x \in \mathbb{R}$.

$x * x^{-1} = e = 2$

$\Leftrightarrow x + x^{-1} - 2 = 2$

$\Leftrightarrow x^{-1} = 4 - x$

oui. (qui plus est abélien)

exercice 2 : Soit $(G, *)$ un groupe.

$\forall g, x \in G, \quad g_x := g*x*g^{-1}$.

Soient $g, x, y \in G$.

$g(x*y) = g*(x*y)*g^{-1} = g*x*y*g^{-1}$

$= g*x*g^{-1}*g*y*g^{-1}$

$= (g_x)*(g_y)$

* $g(x^{-1}) = (g_x)^{-1}$

$g(x^{-1}) * g_x$

$= g x^{-1} g^{-1} g x g^{-1}$

$= g x^{-1} x g^{-1} = e$ par unicité du symétrique. □

Essayons de faire le 1.5) via transport de structure de $(\mathbb{R}, *)$ vers $(\mathbb{R}, +)$.

* Elément neutre : 2

* $\varphi(2) \stackrel{!}{=} 0$

Testons $\varphi(x) = x - 2$.

* $\varphi(x*y) = \varphi(x) + \varphi(y)$?

* $\varphi(x+y-2) = x+y-2-2$

$= x+y-4 = (x-2)+(y-2) = \varphi(x)+\varphi(y)$

* φ est bijectif. Par transport de structure, $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe.

exercice 6:

1) $(GL_2(\mathbb{R}), \cdot)$, $H := \{I_2, A, B, C\}$

* $H \neq \emptyset$, $GL_2(\mathbb{R}) \subseteq H$.
* Stabilité par l'inverse:
  * $I_2^{-1} = I_2 \in H$
  * $A^{-1} = A$
  * $C = C^{-1}$
  * $B^{-1} = B^{-1}$
* Stabilité de la loi:

	I_2	A	B	C
I_2	I_2	A	B	C
A	A	I_2	C	B
B	B	C	I_2	A
C	C	B	A	I_2

Donc $H \leq GL_2(\mathbb{R})$

2) $\mathbb{Q}$ (loi usuelle + (cr par ; a n'a pas d'inverse).

Soit $a \in \mathbb{Z}^*$.

Considérons $H = \{x \in \mathbb{Q} \mid \exists n \in \mathbb{N} : a^n x \in \mathbb{Z}\}$

* $H \subseteq \mathbb{Q}$ et $1 \in H \Rightarrow H \neq \emptyset$.
* Stabilité par l'inverse: Soit $h \in H$, $\exists n \in \mathbb{N}$: $a^n h \in \mathbb{Z}$.
  $a^n(-h) = -a^n h \in \mathbb{Z}$ (cr $a^n h \in \mathbb{Z}$)
* Stabilité par la loi: Soient $h, h' \in \mathbb{Z}$ et $n, m \in \mathbb{N}$ leurs "puissance entier".

alors $a^n h + a^m h' \in \mathbb{Z}$.

$h + h'$

Supposons wlog $n \geq m$. Alors:

$a^n(h + h')$

$= a^n h + a^n h'$

$= a^n h + a^{n-m}(a^m h') \in \mathbb{Z}$.

$\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$

cr $n - m \geq 0$

Donc $h + h' \in H$. Donc $H \leq G$.

3) $GL_n(\mathbb{R})$, $H = GL_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z}) = GL_n(\mathbb{Z})$

* $H \neq \emptyset$ ($I_n \in H$)
* Stabilité par la loi : $A, B \in H$.

$\rightsquigarrow A \in GL_n(\mathbb{R})$ et $A \in M_n(\mathbb{Z})$

B ——— B ———

$AB \in GL_n(\mathbb{R})$ car $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$ est un groupe.

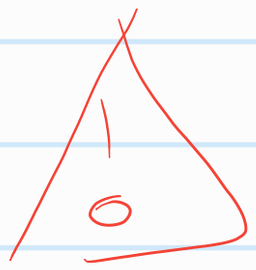
$AB \in M_n(\mathbb{Z})$ car $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \in \mathbb{Z}$.

· Stabilité par l'inverse : $(2I_n)^{-1} = \frac{1}{2} I_n \notin M_n(\mathbb{Z})$

4) $GL_n(\mathbb{R})$, $H = \{A \in M_n(\mathbb{Z}) \mid |\det(A)| = 1\}$

⚠ changement d'exercice, n et pas 2.

Montrons que $H = GL_n(\mathbb{Z}) \leq GL_n(\mathbb{R})$



VÉRIFIER QUE C'EST UN SOUS-ENSEMBLE ! SINON PAS DE POINTS.

LOI DE COMPOSITION INTERNE

· Vérifions que $GL_n(\mathbb{Z}) \leq GL_n(\mathbb{R})$

— $\forall A \in GL_n(\mathbb{Z})$ $\det A \in \{-1, 1\} \neq 0$, donc A inversible.

donc $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

· $|I_n| = 1 \Rightarrow I_n \in H \Rightarrow H \neq \emptyset$

· Stabilité par la loi : Soient $A, B \in H$.

Montrons que $AB \in H$, i.e. :

— AB inversible $\longrightarrow \begin{cases} \det B = \pm 1 \\ \det A = \pm 1 \end{cases}$ et $\det(AB) = \det(A)\det(B) = \pm 1$

— $AB \in M_n(\mathbb{Z}) \longrightarrow$ cf. question précédente

Donc $AB \in H$.

· Stabilité par l'inverse. $\det(M^{-1}) = \frac{1}{\det M} = \pm 1$

$M^{-1} = \frac{1}{\det M} \; {}^t(\underbrace{\mathrm{Com}\, M}_{\in M_n(\mathbb{Z}) \text{ car } M \in M_n(\mathbb{Z})})$

le sujet original exige simplement de faire les calculs en 2x2.

$= \pm 1 \cdot {}^t(\mathrm{Com}\, M) \in M_n(\mathbb{Z})$.

5) $*G = \mathbb{Z}$.

$H = 4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} \cap 8\mathbb{Z}$

- $H \neq \emptyset$ $(6 \in H)$
- Soient $a, b \in H$. Mq $a-b \in H$.

$$\begin{cases} a \in 4\mathbb{Z} & b \in 4\mathbb{Z} \\ \text{" } 6 & \text{" } 6 \\ \text{" } 8 & \text{" } 8 \end{cases}$$

$$\text{donc} \begin{cases} a-b \in 4\mathbb{Z} \\ a-b \in 6\mathbb{Z} \\ a-b \in 8\mathbb{Z} \end{cases} \quad \text{donc } a-b \in H$$

Donc $H \leq G$. (on a montré les 2 stabilité)

* $49\mathbb{Z} \cup 7\mathbb{Z} = 7\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ (théorème)

* $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$.

$2+3 = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$

ou $2 \nmid 5$

$3 \nmid 5$

* $H = \bigcup_{n=1}^{+\infty} 2^n\mathbb{Z} \leq 2\mathbb{Z}$

Or $2\mathbb{Z} \subseteq H$.

Donc $H = 2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$.

Exercice 14 : Soient x et y deux conjugués.

c.à.d $\exists g \in G$: $x = gyg^{-1}$

Notons $n := \text{ord}(x)$. On veut montrer que $\text{ord}(y) = n$.

$x^n = e \Leftrightarrow (gyg^{-1})^n = e$

$\Leftrightarrow g^n y^n g^{-n} = e$

$\Leftrightarrow y^n g^{-n} = g^{-n}$

$\Leftrightarrow y^n g^n g^{-n} = e$

$\Leftrightarrow y^n = e$

$gyg^{-1}gyg^{-1}gyg^{-1} \cdots gyg^{-1}$

1 2 3 ... n

Donc $\{p \in \mathbb{N}^* : x^p = e\} = \{p \in \mathbb{N}^* : y^p = e\}$

$\Leftrightarrow \text{ord}(x) = \text{ord}(y)$ □

Réciproque ? non !

exercice 12 : Hard

Soit $(G,\cdot)$ un groupe.
Soit $x \in G$: $\mathrm{ord}(x) = n$.

* $\left(x^m\right)^{\frac{n}{n \wedge m}} = 1$
$\rightsquigarrow$ Soit $k \in \mathbb{N}^*$: $(x^m)^k = 1$.
* $n \mid mk$.

$$\rightsquigarrow \begin{cases} \frac{n}{n\wedge m} \mid \frac{m}{n\wedge m} k \\ \mathrm{pgcd}\left(\frac{n}{n\wedge m}, \frac{m}{n\wedge m}\right) = 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{n}{n\wedge m} \mid k \quad \text{par Gauss.}$$

il vient $k \geq \frac{n}{n\wedge m}$.

i.e. $\min\left\{k \in \mathbb{Z} \mid (x^m)^k = 1\right\} = \frac{n}{n\wedge m}$.

donc $\mathrm{ord}(x^m) = \frac{n}{n\wedge m}$.

exercice 22 :

$x * y = xy - 2(x+y) + 6$

* Loi de composition : ok.
* Associativité : ok par associativité de $\cdot$ et $+$ dans $\mathbb{R}$.
* Élément neutre :

$$x * e = x$$
$$\Leftrightarrow \quad xe - 2(x+e) + 6 = x$$
$$\Leftrightarrow \quad xe - 2x - 2e + 6 = x$$
$$\Leftrightarrow \quad x(e-3) - 2e + 6 = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad x(e-3) - 2(e-3) = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad (e-3)[x-2] = 0 \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$
$$\Leftrightarrow \quad \boxed{e = 3} \quad \checkmark$$

Symétrique : $x * x' = e$

$$\Leftrightarrow \quad x'(x-2) = 2x - 3$$

si $x = 2$, $0 = 1$. absurde.

Question de cours:

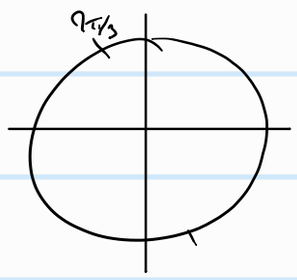
Montrons que $f(e_G) = e_H$.

$$f(e_G \cdot e_G) = f(e_G) \cdot f(e_G)$$
$$\hookrightarrow f(e_G) = f(e_G) \cdot f(e_G)$$
$$\hookrightarrow f(e_G) = e_H.$$

$$f(x \cdot x') = f(x)\, f(x')$$
$$\hookrightarrow e_H = f(x)\, f(x')$$
$$\hookrightarrow f(x)^{-1} = (f(x))^{-1}.$$

exercice 2 : visio

1) Idée : rotation : doit faire 2π en 3 tours.



$\frac{2\pi}{3}$

donc $M = \begin{pmatrix} \cos 2\pi/3 & -\sin 2\pi/3 & & \\ \sin 2\pi/3 & \cos \frac{2\pi}{3} & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$ convient

2) $\det(M^3) = \det I_n = 1$

$\hookrightarrow (\det M)^3 = 1$

$\hookrightarrow \det M = \sqrt[3]{1} = 1$

exercice 19 :

1) Plus généralement, l'intersection d'un groupe est toujours un groupe.

Posons $H = H_1 \cap H_2$, $H_i \leq G$, G un groupe.

* Non vacuité : $e_G \in H_1$, $e_G \in H_2$ car $H_i \leq G$

donc $e_G \in H$ donc $H \neq \emptyset$.

* Stabilité pr la loi :

Soient $x, y \in H$.

* $x, y \in H_1 \rightsquigarrow x \cdot y \in H_1$,

* $x, y \in H_2 \rightsquigarrow x \cdot y \in H_2$,

donc $x \cdot y \in H$

* Stabilité pr l'inverse : $x \in H$

$\rightsquigarrow x \in H_1$, donc $x^{-1} \in H_1$ car $H_1 \leq G$.

$\rightsquigarrow x \in H_2$, donc $x^{-1} \in H_2$ ——— 2.

donc $x^{-1} \in H$.

En particulier, $d\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ $\forall d \in \mathbb{Z}$.

Il vient de plus que $n\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} = \text{ppcm}(n,m)\,\mathbb{Z}$

donc :

* $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$

* $5\mathbb{Z} \cap 25\mathbb{Z} = 25\mathbb{Z}$

* $4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} \cap 8\mathbb{Z} = (2^3 \cdot 3)\mathbb{Z} = 24\mathbb{Z}$

* $4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} \cap 8\mathbb{Z} \cap 30\mathbb{Z} = 120\mathbb{Z}$

$2^2, 2\cdot 3, 2^3, 5\cdot 2\cdot 3 \rightsquigarrow \underbrace{2^3 \cdot 3 \cdot 5}_{\text{ppcm}}$

2) Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, considérons $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

a) $\subseteq$ / Soit $x \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

$\exists (u,v) \in \mathbb{Z}^2 : x = au + bv$.

Or $a \in \langle a, b \rangle \Rightarrow au \in \langle a, b \rangle$

$b \in \langle a, b \rangle \Rightarrow bv \in \langle a, b \rangle$

donc $x \in \langle a, b \rangle = \{ z \in \mathbb{Z} : z = an + bm,\ n, m \in \mathbb{Z} \}$.

$\supseteq$ / $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$.

Or $\langle a, b \rangle$ = petit s-grp contenant a et b.

Or $a \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ $(u,v) = (1,0)$

$b \in$ ——— $(0,1)$

donc $\langle a, b \rangle \leq a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$

b) Mq. $\langle a,b\rangle = \text{pgcd}(a,b)\mathbb{Z}$.

Notons $d = a \wedge b$.

Si a ou b est nul, il n'y a rien à faire.

Supposons donc a et b non nuls.

$\subseteq$ / Soit $x \in \langle a,b\rangle$

$\exists (u,v) \in \mathbb{Z}^2 : \quad x = au + bv$.

En particulier, $a \neq 0 \neq b$, donc :

$$x = \frac{(a\wedge b)(a\vee b)}{b} u + \frac{(a\wedge b)(a\vee b)}{a} v$$

$$= (a\wedge b)\left(\underbrace{\frac{a\vee b}{b}}_{\in\mathbb{Z}} u + \underbrace{\frac{a\vee b}{a}}_{\in\mathbb{Z}} v \right)$$

$\in \mathbb{Z}$

$\in (a\wedge b)\mathbb{Z}$

$\supseteq$ / Soit $x \in d\mathbb{Z}$.

$\langle a,b\rangle \subseteq \mathbb{Z} \Rightarrow \langle a,b\rangle = m\mathbb{Z}, \quad m \in \mathbb{Z}$.

donc $\begin{cases} m \mid a \\ m \mid b \end{cases}$.

donc $m = k(a\wedge b)$

Or $m \in$ ~~X~~

??